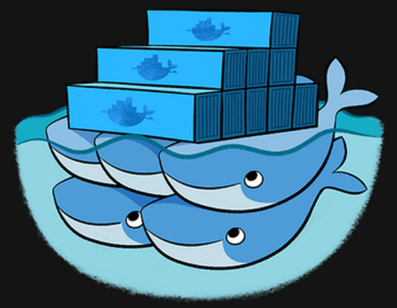


Arquitectura y Gestión de Datos en Aplicaciones Java

Ing. Daniel Reginaldo Dubón Rodríguez

DanielDubonDR

Modelo-Vista-Controlador (MVC)

¿Qué es?

- Es un patrón de arquitectura que organiza una aplicación separando responsabilidades.

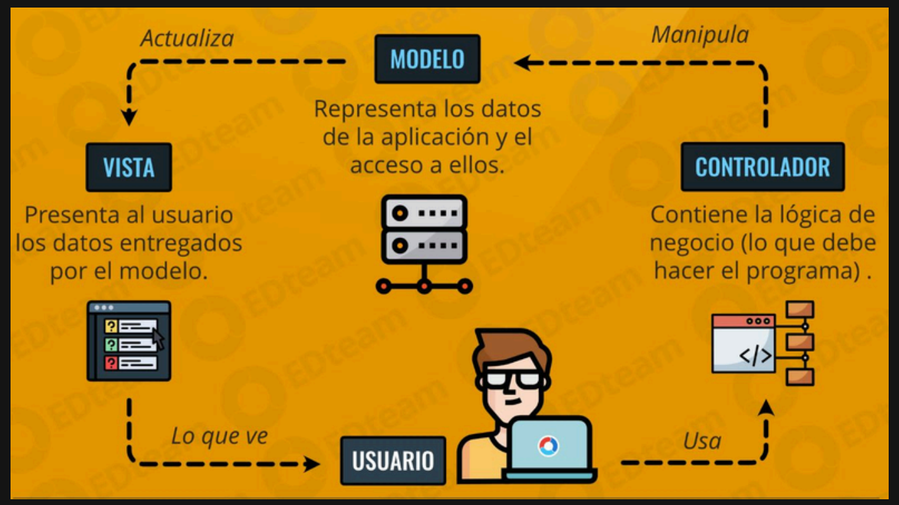
- **Modelo (Model):**
  - Representa los datos y la lógica de negocio.
  - Se encarga de validar, procesar y manejar la información.

- **Vista (View):**
  - Es la interfaz de usuario (pantallas, formularios, tablas).
  - Solo muestra datos, no contiene lógica de negocio.

- **Controlador (Controller):**
  - Recibe las acciones del usuario (clicks, formularios).
  - Procesa la solicitud y decide qué hacer con el modelo y la vista.

- **Flujo típico:**
  - Usuario → Controller → Model → View

- **Ventajas:**
  - Separación de responsabilidades
  - Código más limpio y mantenible
  - Facilita el trabajo en equipo



Apache Maven

¿Qué es?

- Apache Maven es una herramienta de gestión y construcción de proyectos en Java.

- Permite automatizar tareas como:
  - Compilación del código
  - Ejecución de pruebas
  - Empaquetado (JAR/WAR)
  - Gestión de dependencias

Apache Maven

¿Cómo funciona?

- Usa un archivo principal llamado **pom.xml** (Project Object Model).

- En este archivo se define:
  - dependencias (librerías como H2, JDBC, etc.)
  - plugins
  - configuración del proyecto

Gestión de dependencias

Maven descarga automáticamente librerías desde repositorios como Maven Central Repository.

```
<dependency>
  <groupId>com.h2database</groupId>
  <artifactId>h2</artifactId>
  <version>2.2.224</version>
</dependency>
```

H2 In-Memory (Java)

¿Qué es?

- Es una base de datos relacional ligera escrita en Java.

- Puede ejecutarse en dos modos:
  - **In-memory:** los datos viven en RAM (se pierden al cerrar la app).
  - **Persistente:** guarda datos en disco.

- No requiere instalación, se integra como dependencia (ej. Maven).

- **Muy utilizada para:**
  - Pruebas unitarias
  - Prototipos
  - Desarrollo rápido

- **Ventajas:**
  - Muy rápida
  - Fácil configuración
  - Compatible con SQL estándar

H2 In-Memory (Java)

¿Qué es?

- Es una base de datos relacional ligera escrita en Java.

- Puede ejecutarse en dos modos:
  - **In-memory:** los datos viven en RAM (se pierden al cerrar la app).
  - **Persistente:** guarda datos en disco.

- No requiere instalación, se integra como dependencia (ej. Maven).

- **Muy utilizada para:**
  - Pruebas unitarias
  - Prototipos
  - Desarrollo rápido

- **Ventajas:**
  - Muy rápida
  - Fácil configuración
  - Compatible con SQL estándar

JDBC (Java Database Connectivity)

¿Qué es?

- Es una API estándar de Java para conectarse a bases de datos.

- Permite interactuar con cualquier DB usando drivers.

- **Componentes principales**:
  - Connection: conexión a la base de datos
  - Statement / PreparedStatement: ejecutar consultas
  - ResultSet: resultados de consultas

- **Flujo básico:**
  - Abrir conexión
  - Ejecutar consulta SQL
  - Procesar resultados
  - Cerrar conexión

- **Ventaja:** independencia del tipo de base de datos.

DAO (Data Access Object Pattern)

¿Qué es?

- Es un patrón de diseño que encapsula el acceso a datos.
- Se crean clases DAO para cada entidad (ej. UsuarioDAO).

- Estas clases contienen métodos como:
  - guardar()
  - buscar()
  - actualizar()
  - eliminar()

- Separa:
  - lógica de negocio
  - acceso a base de datos

- **Ventajas:**
  - Código más organizado
  - Reutilización
  - Facilita cambios de base de datos

Pongámoslo a prueba!

¿Dudas?

Repositorio con el ejemplo